ACCEL IPOE

Есть несколько вариантов реализации IPOE: vlan-per-user (с связке с q-in-q, если абонентская база более 4к), vlan-per-switch (авторизация либо по номеру порта в связке с идентификатором коммутатора, либо порт с номером влана коммутатора).

Почему я не стал использовать одну из этих схем? В существующей, на момент перехода на IPOE, сети присутствуют еще неуправляемые коммутаторы, кроме того подавляющее большинство управляемых коммутаторов имеет, либо ограничение по количеству вланов (16 вланов на некоторых коммутаторах HP, D-Link и прочих), либо не умеют option 82. Кроме того в сети, которую обслуживает один админ, возрастает нагрузка на него при использовании упомянутых двух схем, что тоже было не желательно исходя из поставленной руководством задачи.

Авторизация должна происходить таким образом, чтобы абонент идентифицировался по какому-либо уникальному параметру. Исключив предыдущие две схемы, в голову приходят только два идентификатора: ip и mac. Так как в соответствии с поставленной задачей авторизация должна быть без необходимости ввода абонентом каких-либо данных для настройки, то это должно быть подключение по dhcp, а в нем ip изначально отсутствует, поэтому авторизовать по нему нельзя. Остается только mac адрес. Чтобы хоть частично решить проблему подмены mac адресов было решено еще использовать и номер влана, из которого пришел запрос на авторизацию.

Итак решено реализовать авторизацию по mac адресу и номеру влана, с которого поступил запрос, с последующей выдачей ip адреса абоненту по dhcp. То есть от абонента приходит dhcp запрос на сервер доступа. Сервер сверяет mac адрес и номер влана абонента с базой биллинга, используя radius сервер. Если есть абонент с подобным mac адресом и вланом (будет использоваться формат vlan_id.mac, то есть для примера 333.10-20-30-40-50-60) и баланс у него положительный (и он не находится в одной из типов блокировок), то абоненту выдается ip адрес, указанный в биллинге. Если же приходит reject от radius, то сервер доступа на ограниченный период выдает абоненту адрес из своего пула. Там же на сервере настроено правило файрвола для редиректа абонентов из этого пула на специальную страницу (страница может уведомлять абонента о минусовом балансе и прочем).

Для реализации этой схемы используются: ubuntu server 14.04.5 64 bit, accel-ppp 1.11.2, netup utm5.3-004 (со встроенными radius и rfw). В моем случае биллинг уже установлен и работает для обслуживания абонентов по протоколу PPTP, поэтому в данном мануале описывать процесс его установки и базовой настройки я не буду. Мы будем использовать пул адресов 10.20.0.0/22 для выдачи "нормальным" абонентам и пул адресов 10.30.0.0/22 для заблокированных абонентов.

Предварительно устанавливаем ОС Ubuntu Server 14.04.5 64 bit в минимальной комплектации. В процессе установки можно сразу указать tasksel поставить OpenSSH и LAMP. Они нам позже пригодятся. По завершению установки обновляем репозитории пакетов и выполняем апгрейд системы (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade). Следом можно установить необходимые для работы инструменты (sudo apt-get install ethtool mc htop tmux traceroute nload) на свое усмотрение. Необходимо поставить пакет build-essential, он понадобится при компиляции сервера доступа из исходников. Так же необходимо поставить пакет

vlan, так как в нашей схеме на сервер будут приходить запросы с разных вланов и интерфейс сервера будет в режиме trunk.

Останавливаем и удаляем из автозагрузки службу mysql за ненадобностью (sudo service mysql stop && sudo update-rc.d -f mysql remove), так как биллинг стоит на отдельном сервере.

Не знаю кому как, а мне не нравится новый принцип именования сетевых интерфейсов. Чтобы вернуть старые имена, достаточно удалить файл biosdevname и обновить initramfs (sudo apt-get remove biosdevname && sudo update-initramfs -u), а также перезагрузить сервер.

Выполняем настройку сети путем внесения изменений в файл конфигурации /etc/network/interfaces. Для примера вот так (физический интерфейс eth1, влан управления 10):

```
auto eth1.10
iface eth1.10 inet static
        address 192.168.0.10
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 192.168.0.255
        network 192.168.0.0
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameserver 192.168.0.10
        vlan-raw-device eth1
```

Добавляем модуль 8021q в файл /etc/modules для работы вланов.

Настраиваем файрвол: включаем режим по-умолчанию deny (sudo ufw default deny), пропускаем порт 80 для страницы загрушки, порт 22 для ssh и порт 2001 для удаленного сброса сессий по команде от биллинга. Включаем файрвол (sudo ufw enable). В файле /etc/ufw/before.rules в разделе filter до команды COMMIT добавляем строки для разрешения форвардинга и разрешения доступа для внутрисетевого кеширующего днс сервера:

```
-A ufw-before-forward -s 10.20.0.0/22 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -d 10.20.0.0/22 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -s 10.30.0.0/16 -d 192.168.0.1 -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -s 192.168.0.1 -d 10.30.0.0/16 -j ACCEPT
```

В том же файле добавляем раздел nat для работы редиректа:

```
*nat
-A PREROUTING -s 10.30.0.0/22 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination
192.168.1.10:80
-A PREROUTING -s 10.30.0.0/22 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination
192.168.1.10:80
COMMIT
```

Перезагружаем файрвол (sudo ufw reload).

Устанавливаем accel-ppp в соответствии с документацией на официальном сайте проекта: https://accel-ppp.org/wiki/doku.php?id=ru:compilation .Предварительно установливаем необходимые при компиляции пакеты (sudo apt-get install cmake3 libssl0.9.8 libpcre3-dev libsnmp-dev liblua5.1-0-dev), а также выполняем сборку с указанием всех необходимых опций (cmake -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DBUILD_VLAN_MON_DRIVER=TRUE -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=TRUE -DLUA=TRUE -DKDIR=/usr/src/linux-headers-4.4.0-31-generic/ ../accel-ppp-1.11.2/).

Смените наименования каталогов исходников сервера доступа и ядра на свои. Далее копируем два модуля ядра (vlan_mon.ko и ipoe.ko) из каталогов ~/accel-ppp-build/drivers/ipoe/driver и ~/accel-ppp-build/drivers/vlan_mon/driver в каталог /lib/modules/4.4.0-31-generic/kernel/net, а затем обновляем список зависимостей модулей ядра командой sudo depmod -a и добавляем эти два модуля в в файл /etc/modules

Добавим информацию о протоколе сервера доступа к iproute2 (echo "100 accel/ipoe" >> /etc/iproute2/rt_protos).

Из каталога с исходными кодами сервера доступа копируем файл ./accel-ppp-1.11.2/cotrib/debian/accel-ppp-init в каталог /etc/init.d и в нем меняем путь до бинарного файла с /usr/sbin/accel-pppd на /usr/local/sbin/accel-pppd

Добавляем запуск службы в автозагрузку командой sudo update-rc.d accel-ppp-init defaults

Копируем файл конфигурации из каталога ./accel-ppp-1.11.2/accel-pppd/accel-ppp.conf в каталог /etc

Редактируем и приводим его к следующему виду (не забываем поменять адреса, имена интерфейсов, пулы и прочие индивидуальные для вас параметры):

```
[modules]
log_file
ipoe
auth_pap
radius
ippool
pppd_compat
shaper
connlimit

[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4

[common]
single-session=replace

[ipoe]
verbose=1
username=lua:username
password=empty
lease-time=60
renew-time=30
max-lease-time=3600
l4-redirect-on-reject=300
l4-redirect-ip-pool=l4
shared=1
ifcfg=1
mode=L2
```

```
start=dhcpv4
proxy-arp=1
proto=100
lua-file=/etc/accel-ppp.lua
vlan-mon=eth1,1-999
vlan-name=%I.%N
interface=re:^eth1\.[0-9]*
gw-ip-address=10.20.0.1/22
gw-ip-address=10.30.0.1/24

[dns]
dns1=192.168.0.1
dns2=8.8.8.8

[radius]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=accel-ppp
nas-ip-address=127.0.0.1
server=127.0.0.1,secret,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-timeout=0
dae-server=127.0.0.1:3799,secret
dm_coa_secret=secret
verbose=1
acct-timeout=300

[ip-pool]
10.30.0.2-10.30.0.254,name=l4
gw-ip-address=10.30.0.1/24

[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
copy=1
level=5

[pppd-compat]
ip-up=/etc/ppp/ip-up
ip-down=/etc/ppp/ip-down
ip-change=/etc/ppp/ip-change
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=1

[shaper]
up-limiter=police
down-limiter=tbf
attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limit
attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit

[cli]
verbose=1
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=192.168.0.10:2001
```

```
[connlimit]
limit=5/min
burst=3
timeout=180
```

Создаем файл /etc/accel-ppp.lua и добавляем в него следующие строки:

```
function username(pkt)
   local if_name = string.sub(pkt:ifname(), string.find(pkt:ifname(), ".", 1, true)+1)
   local mac_addr = string.gsub(pkt:hdr("chaddr"), ":", "-")
   local user_name = if_name .. "." .. mac_addr
   return user_name
end
```

Добавляем необходимые атрибуты в файл словаря /usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary

```
ATTRIBUTE	Acct-Interim-Interval			85	integer
ATTRIBUTE	PPPD-Upstream-Speed-Limit		230	integer
ATTRIBUTE	PPPD-Downstream-Speed-Limit		231	integer
```

Необходимые влан интерфейсы сервер доступа будет поднимать сам, но их нужно предварительно создать. Чтобы не делать это вручную создадим скрипт и добавим его запуск в файле /etc/rc.local Файл можно назвать create_vlans.sh и расположить его в каталоге пользователя root. Делаем его исполняемым командой sudo chmod +x /root/create_vlans.sh

```
#!/bin/bash
IFNAME="eth1"
for (( i = 2; i < 4095; i++ ))
do
   vconfig add $IFNAME $i
done
```

В биллинговой системе необходимо выполнить некоторые изменения:

- внести информацию о сервере доступа в раздел Настройки > Список NAS
- добавить правила файрвола для сброса сессий в раздел Настройки > Правила firewall. Тут в моем случае используется событие «Выключение интернета» и в правиле файрвола передается переменная ULOGIN. Далее в скрипте аффектора выполняется команда echo terminate username $1 | nc -q0 192.168.0.10 2001
- в тарифных планах в услуге передачи ip трафика указываются radius атрибуты для шейпера в следующем виде (для примера взят тариф 5 мб/с)

ID вендора = 0, ID атрибута = 230, значение = 5000, тип = число
ID вендора = 0, ID атрибута = 231, значение = 5000, тип = число